

Til besvarelsen af opgave 2 vælges følgende regelsæt:

b)

I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelse nr. 1082 om elektriske installationer, samt gældende Fællesregulativ (FR).

Der er anvendt standarder i HD 60364-serien til besvarelsen, med strømværdier og tilhørende korrektionsfaktorer fra DS/HD 60364-5-52:2011 Anneks B.

Opgave 2.0:

Impedans og kortslutningsstrøm ved tavle -A0:

$$Z_{T0} = \frac{U_n^2 \cdot e_k}{S_{T0}} \angle \arccos\left(\frac{P_{Cu}}{S_{T0} \cdot e_k}\right) = \frac{400^2 \cdot 0,05}{1000 \cdot 10^3} \angle \arccos\left(\frac{10 \cdot 10^3}{1000 \cdot 10^3 \cdot 0,05}\right) = \begin{cases} 1,600 + j 7,84 \text{ m}\Omega \\ 8,00 \text{ m}\Omega \angle 78,5^\circ \end{cases}$$

$$I_{K.3f.max.A0} = \frac{U_f}{Z_{T0}} = \frac{230}{(1,600 + j 7,84) \cdot 10^{-3}} = 28,8 \text{ kA} \angle -78,5^\circ$$

Opgave 2.1.1, fastlæggelse af belastningen på hovedledning -W1, -W2 og -W3:

$$I_{HL} = \frac{A \cdot P \cdot n_{etager}}{U_n \cdot \sqrt{3}} = \frac{1700 \cdot 20 \cdot 5}{400 \cdot \sqrt{3}} = \underline{\underline{245,4 \text{ A}}}$$

Opgave 2.1.2 og 2.1.4, valg og indstilling af maksimalafbryder -Q3:

MA -F1:	$I_n \geq I_{HL}$	I_{CS} / I_{CU}	$\geq I_{K.3F.A0}$
	250 A $\geq 245,4$ A	36 kA	$\geq 28,8 \text{ kA}$

Valg: Compact NSX 250F

Relæ :	<u>Micrologic 2</u> (100 – 250,0 – 250)	$I_o = 250$	$I_r = 0,90$
--------	---	-------------	--------------

$$I_r \geq \frac{I_B}{I_o} = \frac{245,4}{250} = 0,982 \rightarrow 1,00 \rightarrow 250 \cdot 1,00 = 250,0$$

I_{sd} :

$I_{HL.start} \cdot 1,2$	$\leq I_{sd}$	$\leq I_{K.FPE.A3.5} \cdot 0,9$
245,4 $\cdot 1,2$	$\leq 10 \cdot 250,0$	$\leq 5425 \cdot 0,9$
294 A	$\leq 2500 \text{ A}$	$\leq 4,88 \text{ kA} \rightarrow$ fejlbeskyttelse -A3.5 er ok.

$$I_{rx} = \frac{I_{start} \cdot 1,2}{I_r} = \frac{294}{250} = 1,18 \rightarrow 1,5 - 10, \text{ stilles på } 10 \text{ pga. selektivitet (første afbryder)}.$$

I_i :

$I_{inrush} \cdot 1,2$	$\leq I_i$
245,4 $\cdot 1,2$	
294 A	$\leq 3000 \text{ A}$

Opgave 2.1.3, dimensionering af HL -W1, -W2 og -W3:

HL:

$$I_{Z,W1,tabel} \geq \frac{I_n}{k_t \cdot k_s}$$

Fremføring kabelstige, nr. 34 → E, tabel B.52.10/11, kolonne 3 (70 °C kabel).

$k_t = 1,00$ 30° C, tabel B.52.14.

$k_s = 0,82$ 3 strømkredse, tabel B.52.17.

$k_{s,a} = 1,00$ 3 strømkredse med enkelt afstand, tabel B.52.20.

$$\left. \begin{array}{l} 150 \text{ mm}^2 \sim 319 \text{ A} \\ 240 \text{ mm}^2_{Al} \sim 330 \text{ A} \end{array} \right\} \geq \frac{250}{1,00 \cdot 0,82} = 305 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} \Delta U_{f,W3} &= \operatorname{Re}(I_{HL} \cdot l_{W3} \cdot (1,25 \cdot r_{150} + jx)) \\ &= \operatorname{Re}(245,4 \angle 0 \cdot (75 + 4 \cdot 4) \cdot (1,25 \cdot 0,126 + j0,08) \cdot 10^{-3}) = 3,52 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\Delta U_{f,W3\%} = \frac{\Delta U_{f,W3}}{U_f} \cdot 100\% = \frac{3,52}{230} \cdot 100\% = 1,53 \%$$

Valg: 4X150 mm² NOIKX-Flex 70 + 1G150 mm² NOIKX-Flex 70

Opgave 2.1.5, KB-kontrol af HL -W1, -W2 og -W3:

$$Z_{W3,\min} = l_{W3} \cdot (r_{150} + jx) = (75 + 4 \cdot 4) \cdot (0,126 + j0,08) \cdot 10^{-3} = \begin{cases} 11,47 + j 7,28 \text{ m}\Omega \\ 13,58 \text{ m}\Omega \angle 32,4^\circ \end{cases}$$

$$Z_{W3,\max} = l_{W3} \cdot (1,5 \cdot r_{150} + jx) = (75 + 4 \cdot 4) \cdot (1,5 \cdot 0,126 + j0,08) \cdot 10^{-3} = \begin{cases} 17,20 + j 7,28 \text{ m}\Omega \\ 18,68 \text{ m}\Omega \angle 22,9^\circ \end{cases}$$

$$I_{K,3F,\max,A3.5} = \frac{U_f}{Z_{T0} + Z_{W3,\min}} = \frac{230}{(1,600 + j 7,84 + 11,47 + j 7,28) \cdot 10^{-3}} = 11,51 \text{ kA} \angle -49,2^\circ$$

$$I_{K,F-PE,\min,A3.5} = \frac{U_f}{Z_{T0} + 2 \cdot Z_{W3,\max}} = \frac{230}{(1,600 + j 7,84 + 2 \cdot (17,20 + j 7,28)) \cdot 10^{-3}} = 5,42 \text{ kA} \angle -31,9^\circ$$

KB-kontrol:

$$I^2 t_{MA} \text{ ud fra } I_{K,3f,\max,A0} = 28,8 \text{ kA}$$

$$I^2 t_{MA} \leq k^2 \cdot S^2$$

$$7 \cdot 10^5 \leq 154^2 \cdot 150^2$$

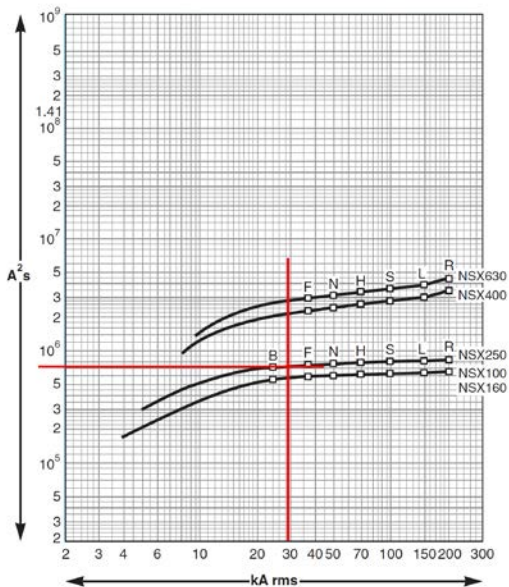
$$700 \cdot 10^3 \text{ A}^2 \text{s} \leq 533 \cdot 10^6 \text{ A}^2 \text{s} \rightarrow$$

Kablet er kortslutningsbeskyttet.

Energy-limiting curves

Voltage 400/440 V AC

Limited energy



Opgave 2.2.1 dimensionering af HL -W3.5.1:

GL -F3.5.1:

$$I_{Z,W35,tabel} \geq \frac{I_n}{k_t \bullet k_s}$$

Fremføring på uperforeret kabelbakke, nr. 30 → C, tabel B.52.4, kolonne 6 (70 °C kabel).

Fremføring på væg, nr. 20 → C, tabel B.52.4, kolonne 6 (70 °C kabel).

Da samme tabel og kollision, undersøges der hvor der er sideløb.

$k_t = 1,06$ 25° C, tabel B.52.14.

$k_s = 0,85$ 2 kabler, tabel B.52.17, nr. 2.

$$6 \text{ mm}^2 \sim 41 \text{ A} \geq \frac{32}{1,06 \bullet 0,85} = 35,5 \text{ A}$$

Valg: 5G6 mm² NOIKLX

Opgave 2.2.2, KB-kontrol af HL -W3.5.1:

$$Z_{W3.5.1.max} = l_{W3.5.1} \cdot (1,5 \cdot r_6 + jx) = 50 \cdot (1,5 \cdot 3,08 + j0,08) \cdot 10^{-3} = \begin{cases} 231 + j 4,00 \text{ m}\Omega \\ 231 \text{ m}\Omega \angle 1,00^\circ \end{cases}$$

$$I_{K.F-PE.min.A3.5.1} = \frac{U_f}{Z_{T0} + 2 \cdot Z_{W3.max} + 2 \cdot Z_{W3.5.1.max}} = \frac{230}{(1,600 + j 7,84 + 2 \cdot (17,20 + j 7,28) + 2 \cdot (231 + j 4,00)) \cdot 10^{-3}} = 461 \text{ A } \angle -3,5^\circ$$

KB-kontrol:

$$I^2 t_{sik} \text{ ud fra } I_{K.3f.min.A3.5.1} = 461 \text{ A}$$

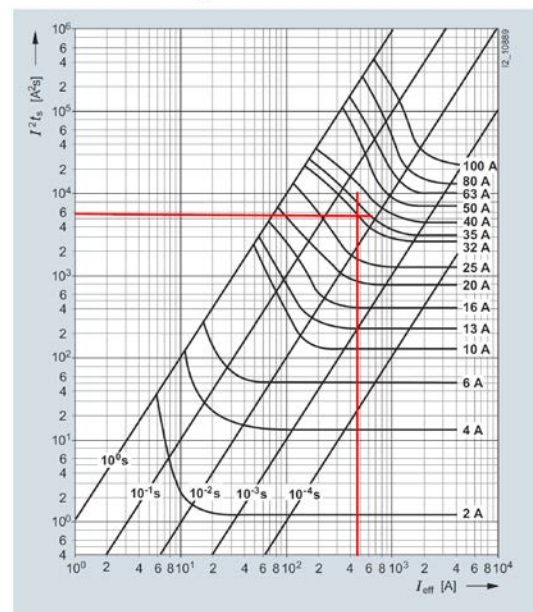
$$I^2 t_{smelte} + I^2 t_{lysue} \leq k^2 \cdot S^2$$

$$6 \cdot 10^3 + (4300 - 2560) \leq 154^2 \cdot 6^2$$

$$7,74 \cdot 10^3 \text{ A}^2 \text{s} \leq 853 \cdot 10^3 \text{ A}^2 \text{s} \rightarrow$$

Kablet er kortslutningsbeskyttet.

Schmelz- $I^2 t$ -Werte-Diagramm



Sicherungseinsätze NEOZED

Baureihe 5SE2

Baugröße: D01, D02, D03
Betriebsklasse: gG
Bemessungsspannung: AC 400 V/DC 250 V
Bemessungsstrom: 2 ... 100 A

Typ	I_n A	P_v W	$\Delta\vartheta$ K	$I^2 t_s$ 1 ms A ² s	4 ms A ² s	$I^2 t_a$ AC 230 V ($t \leq 4$ ms) A ² s	AC 400 V A ² s
5SE2302	2	1,6	19	1,2	1,4	2,9	3,9
5SE2304	4	1,3	14	12,5	13,6	22	30
5SE2306	6	1,7	19	46,7	48	58	75
5SE2310	10	1,3	16	120	136	220	280
5SE2013-2A	13	2,0	23	220	244	290	370
5SE2316	16	2,1	24	375	410	675	890
5SE2320	20	2,4	26	740	810	1250	1650
5SE2325	25	3,2	33	1210	1300	1900	2600
5SE2332	32	3,6	34	2560	2800	4300	5500
5SE2335	35	3,8	36	3060	3500	5100	6500
5SE2340	40	4,0	37	4320	4800	7900	9500
5SE2350	50	4,2	38	6750	7400	10500	13000
5SE2363	63	5,3	45	10000	10900	16000	20500
5SE2280	80	5,3	43	13000	15400	25000	34500
5SE2300	100	6,4	47	22100	30000	46000	60000

Opgave 2.2.3, kontrol af fejlbeskyttelse af tavle A3.5.1:

$$t_{sik} \leq t_{4113.2.31} \leq 0,1 \text{ s} \leq 5 \text{ s} \rightarrow \text{fejlbeskyttelse er ok.}$$

Opgave 2.3.1 og 2.3.2, dimensionering af GL -W3.5.2 og AS -F3.5.2 for -X3.5.2:

$$\begin{array}{llll} \text{AS -F3.5.2: } I_n & \geq I_B & I_{inrush} & \leq I_{m.min} \\ 16 \text{ A} & \geq 16 \text{ A} & 16 \text{ A} & \leq 5 \cdot 16 = 80 \text{ A} \\ I_{CU} & \geq I_{K.max.A3.5} & I_{m.max} & \leq I_{K.FPE.X3.5.2} \\ 20 \text{ kA} & \geq 11,5 \text{ kA} & 10 \cdot 16 = 160 \text{ A} & \leq 478 \text{ A} \end{array}$$

Valg: iDPN vigi 16 A C-kar. 1+N pol. 30 mA type A

$$I_{Z,W3.5.2,tabel} \geq \frac{I_n}{k_t \cdot k_s}$$

Fremføring på upeforeret kabelbakke, nr. 30 → C, tabel B.52.2, kolonne 6 (70 °C kabel).

Fremføring på væg, nr. 20 → C, tabel B.52.2, kolonne 6 (70 °C kabel).

Da samme tabel og kollonne, undersøges der hvor der er sideløb.

$k_t = 1,06$ 25° C, tabel B.52.14.

$k_s = 0,85$ 2 kabler, tabel B.52.17, nr. 2.

$$1,5 \text{ mm}^2 \sim 19,5 \text{ A} \geq \frac{16}{1,06 \cdot 0,85} = 17,8 \text{ A}$$

Krav om max. 3 standard S ikke opfyldt.

$$k_s = \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,707$$

$$2,5 \text{ mm}^2 \sim 24 \text{ A} \geq \frac{16}{1,06 \cdot 0,707} = 21,3 \text{ A}$$

Krav om max. 3 standard S nu opfyldt

Der er ingen grund til at ændre på -W3.5.1.

Valg: 3G2,5 mm² NOIKLX

Vejledning til valg af materiel med fejlstrømsbeskyttelse – 20kA

Følgende komponenter kan benyttes:

Un: 230-240V/380-415V TT og TN systemer			
Brydere	Relæ	In	Kombination
NG125N	Termomagnetisk	10-125A	A/B
NG125L	Termomagnetisk	10-80A	A/B/C * (≤ 40A iID)
NG160N/H	Termomagnetisk	16-160A	A/B
NSX100	TM/Micrologic	16-100A	A/B
NSX160	TM/Micrologic	16-160A	A/B
NSX250	TM/Micrologic	16-250A	A/B
Kombibrydere	Poler	In	Kombination
iDPN N Vigi (Clario)	1P+N/3P+N	1-16A	A
iDPN N Vigi (Clario)	1P+N/3P+N	20-40A	A (kun med NG125L)
iDPN N Vigi	1P+N	1-16A	A
iDPN N Vigi	1P+N	20-40A	A (kun med NG125L)
DCP N	3P + N	1-16A	A (kun med NG125L)
iC60N/H/L Vigi	1P+N/3P+N	0,5-63A	A
Fejlstrømsafbrydere	Poler	In	Kombination
iID fejlstrømsafbryder	2/4	25-100A	B/C*
Automatsikringer	Poler	In	Kombination
iC60N/H	1P+N-4P	0,5-40A	B
iC60L	1P+N-4P	0,5-40A	B/C* (≤ 40A iID)

Opgave 2.3.3, kontrol af kortslutningsudløserens effektivitet:

$$Z_{W3.5.2, \max} = I_{W3.5.2} \cdot (1,5 \cdot r_{2,5} + jx) = 20 \cdot (1,5 \cdot 7,41 + j0,08) \cdot 10^{-3} \quad \begin{cases} 222 + j1,60 \text{ m}\Omega \\ 222 \text{ m}\Omega \angle 0,4^\circ \end{cases}$$

$$I_{K.F-PE, \min, A3.5.2} = \frac{U_f}{Z_{T0} + 2 \cdot Z_{W3, \max} + 2 \cdot Z_{W3.5.2, \max}} = \frac{230}{(1,600 + j7,84 + 2 \cdot (17,20 + j7,28) + 2 \cdot (222 + j1,60)) \cdot 10^{-3}} = 478 \text{ A } \angle -3,5^\circ$$

$$I_{m, \max} \leq I_{K.FPE, X3.5.2}$$

$$10 \cdot 16 = 160 \text{ A} \leq 478 \text{ A} \rightarrow \text{ok.}$$

Opgave 2.3.4, kontrol af spændingsfald:

$$\Delta U_{f, W3.5.2} = \operatorname{Re}(b \cdot I_{W3.5.2} \cdot I_{W3.5.2} \cdot (1,25 \cdot r_{2,5} + jx))$$

$$= \operatorname{Re}(2 \cdot 16 \angle 0 \cdot 20 (1,25 \cdot 7,41 + j0,08) \cdot 10^{-3}) = 5,93 \text{ V}$$

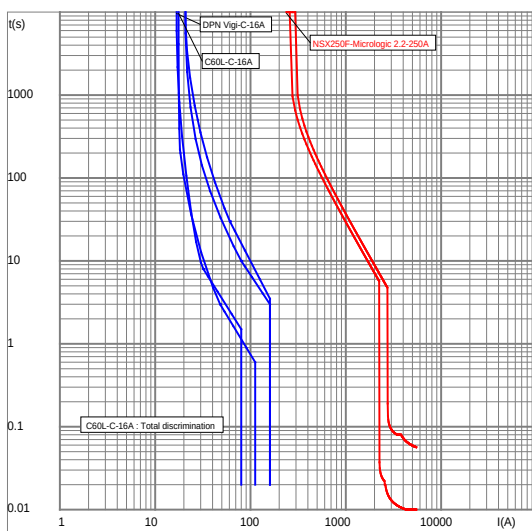
$$\Delta U_{f, W3.5.2\%} = \frac{\Delta U_{f, W3.5.2}}{U_f} \cdot 100\% = \frac{5,93}{230} \cdot 100\% = 2,58 \%$$

$$\Sigma \Delta U_{f, \%} = \Delta U_{f, W3\%} + \Delta U_{f, W3.5.2\%} = 1,53 + 2,58 = 4,11 \%$$

$$\Sigma \Delta U_{f, \%} \leq \text{tabel}_{G.52.1}$$

$$4,11 \leq 5 \rightarrow \text{Spændingsfaldet er ok.}$$

Opgave 2.3.5, kontrol af selektivitet:



Umiddelbart er der ikke selektivitet imellem F3 og F3.5.2, men indtegnes en AS uden RCD-delen, ses der at der er selektivitet. Selv om F3 back-up beskytter F3.5.2, kan der godt opnås selektivitet.

Opgave 2.4, maksimum længde af -W5.3.2:

$$Z_{\max, FB} = \frac{U_f}{I_{\Delta n}} = \frac{230}{0,03} = 7667 \, \Omega$$

$$Z_{\max, W3.5.2} = Z_{\max, FB} - (Z_{T0} + 2 \cdot Z_{W3, \max}) = 7667 - (1,600 + j 7,84 + 2 \cdot (17,20 + j 7,28)) \cdot 10^{-3} = 7667 \, \Omega$$

$$l_{\max, W3.5.2} = \frac{Z_{\max, W3.5.2}}{2 \cdot (1,5 \cdot r_{2,5} + jx)} = \left| \frac{7667}{2 \cdot (1,5 \cdot 7,41 + j0,08) \cdot 10^{-3}} \right| = \underline{\underline{344 \, km}}$$

Opgave 2.5, hovedudligningsforbindelse:

60364-5-544.1

Tværsnittet af ledere til beskyttende udligning til tilslutning til hovedjordklemmen behøver ikke at være større end 25 mm² Cu eller et tilsvarende tværsnit for andre materialer.

$$S_{BU, Al} \geq S_{BU, Cu, \max} \cdot \frac{k_{Cu}}{k_{Al}} = 25 \cdot \frac{143}{95} = 37,6 \rightarrow 50 \, \text{mm}^2, \, k\text{-værdier fra tabel A.54.2.}$$

Da $S_{BU, Al} > S_{opgave}$ må 1G35 mm² ikke anvendes.

Til besvarelsen af opgave 3 vælges følgende regelsæt:

1 b)

I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelsen for elektriske anlæg nr. 1114 samt Bekendtgørelse nr. 1306 for elektriske anlæg, herunder standarderne DS/EN 50522:2011 og DS/EN 61936-1:2011.

2 b)

I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelse nr. 1082 om elektriske installationer, samt gældende Fællesregulativ (FR).

Der er anvendt standarder i HD 60364-serien til besvarelsen, med strømværdier og tilhørende korrektionsfaktorer fra DS/HD 60364-5-52:2011 Anneks B

Opgave 3.1

Bek. 1082, §54 stk. 3.

Nej.

Opgave 3.2:

Bek. 1082, §41 stk. 3.

Nej.

Opgave 3.3:

DS/EN 60364-4-411.3.2.2

Det er ikke klart om gruppen indeholder stikkontakt(er).

Håndbog 2. udgave:

5 s.

Håndbog 3. udgave:

0,4 s hvis gruppen indeholder stikkontakt(er) ellers 5 s.

Opgave 3.4:

DS/HD 60364-4-432.2. /533.1.1 /tabel 536.1

Nej.

Opgave 3.5:

DS/HD 60364-5-521.7.

Ja.

Opgave 3.6:

DS/HD 60364-5-542.3.1

16 mm² Cu eller 50 mm² Fe.

Opgave 3.7:

DS/HD 60364-6-6.4.3.2 c).

I tilfælde af grupper med ringforbindelser, spændingsførende ledere.

Opgave 3.8:

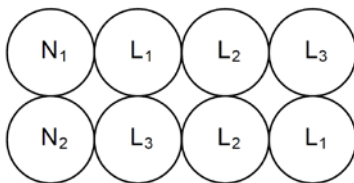
DS/HD 60364-4-411.6.3.1.

Ja.

Opgave 3.9:

DS/HD 60364-5-52, Anneks H.

Figur H.52.2



Opgave 3.10:

DS/HD 60364-7-712.443.102.

$$L_{crit} = \frac{115}{N_g} = \frac{115}{3} = 38,3 \text{ m}$$

$$L < L_{crit}$$

$$35 \text{ m} < 38,3 \text{ m} \rightarrow$$

Der kræves ikke overspændingsbeskyttelse.